iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Programación.
Semana 8

Amparo Valdivia
20, marzo de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

XYZ, Empresa de tecnología dedicada al desarrollo de software para la gestión de recursos humanos.

Diseño del nuevo software API administrativo, se necesita que:

Registre la asistencia de los empleados,

- Registro de nombre y apellido del empleado.
- Número de identificación.
    - Para registrar la información (input, como ejemplo en <?php echo $_POST["nombre"].$_POST["apellido"]; ?>

      ), por medio de un formulario ubicado en la arquitectura MVC en la parte de la vista, HTML (templates), los que pueden ser varios dependiendo de la estructura de nuestra página, luego le enviará al controlador de recepción los datos, la procesa y se la pasa al modelo, este se conecta a la base de datos, reenvía la información a través de querys que están predeterminadas o pueden ser elaboradas por el programador, las C.R.U.D., Create(crea a el usuario y registra en la tabla los parámetros que se le entreguen.), read lee los registros de la tabla, update actualiza el registro, delete que borra el registro. Seonsulla : mysqlfquery(“SELECT nombre FROM usuarios WHERE…)

      Pavón Puertas, J. y Llarena Borges, muestran en su libro Creación de una página web con PHP y MySql. Como debemos apuntar a el requerimiento de las consultas. El proceso de regreso de la información es:
    - En el modelo con una query se recupera la información.

- El controlador pide la información al modelo.
- El controlador adapta la información y vuelve a la vista.

  El detalle de mi código se explicará por medio de comentarios en el mismo algoritmo.

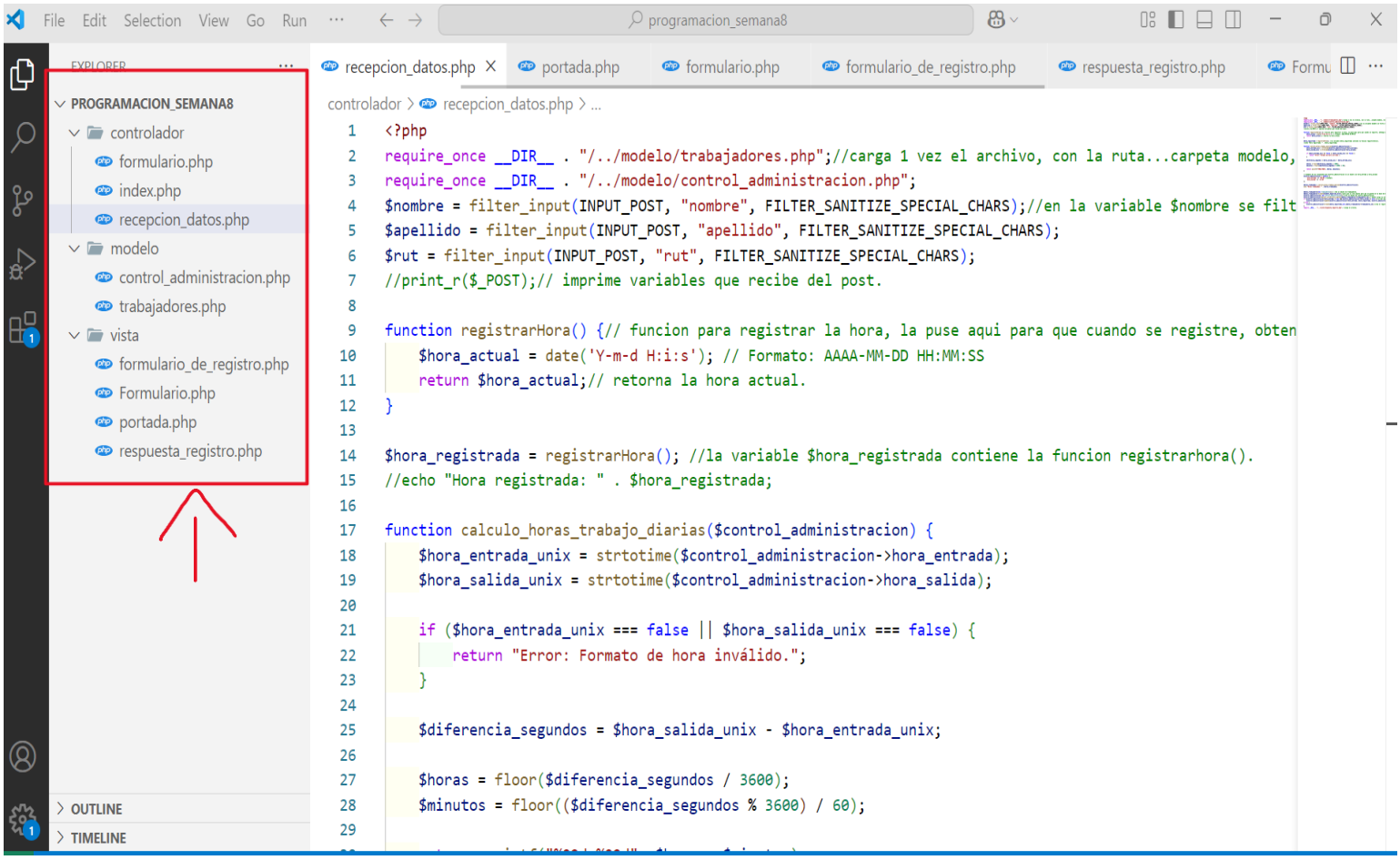
➢ calculando horas de trabajo, marcando entradas y salidas, salarios por periodo.

- Las horas de trabajo se pueden calcular en una función en un controlador, teniendo definido la hora de entrada y la hora de salida, se presenta el problema que la función calculo_horas_trabajo_diarias intentando restar directamente dos cadenas de texto que representan horas. PHP no puede realizar esta operación directamente, para esto hay que convertir las horas a un formato numérico, se usa strtotime() para convertir las horas a marcas de tiempo Unix, poder restar y convertir a hora nuevamente, una vez que obtengamos las horas diarias trabajadas, se puede aplicar el salario del periodo, ya sea por hora o por jornada.

➢ Para que los administradores tengan acceso de los registros de asistencia, se crea en la base de datos en MySql llamada trabajadores_wyz, con ayuda de workbrench 2 tablas relacionales, una de control_administracion y otra de trabajadores, se crea una vista de administración(html), donde con el Rut del trabajador pueden consultar por intermedio del controlador al modelo, quien accede a la base de datos, una vez que obtiene la información, es el controlador quien pide los datos, la que es procesada y enviada a la vista que la muestra en pantalla en una tabla, generando

el informe de entradas, salidas pago de salario, y lo que pueda ser agregado en el código.

- Para comenzar utilice Visual studio code para realizar la API, adjunto vista de organización de carpetas y archivos, cumpliendo con el orden MVC.



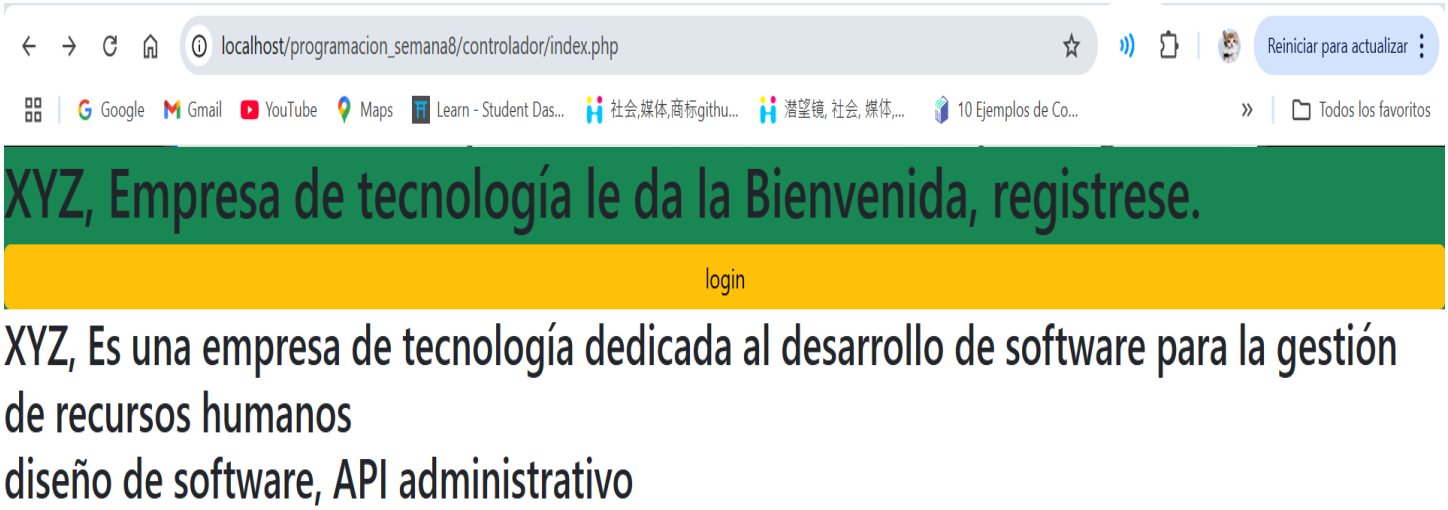
El modelo MVC es una arquitectura de software muy utilizado en el mundo web, porque permite separar el backend del frontend, permite que sea más escalable el

desarrollo y la legibilidad del código, según mis palabras, en el modelo está la conexión con la base de datos, las querys, la clase (backend, donde está el servidor, no la ve el usuario). La vista es la parte visual, lo que ve e interactúa el usuario (frontend), el controlador, es el que interactúa con la vista y el modelo (para que la vista se logre comunicar con el modelo tiene que ser por medio del controlador, backend), adapta los datos que vienen en ambos sentidos, hay funciones, con objetos.

La portada de la API, es la Vista,

```
- <!DOCTYPE html>
- <html lang="en">
-
- <head>
-     <meta charset="UTF-8"> <!-- portada-->
-     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
-     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
  scale=1.0">
-     <title>Document</title>
-     <link rel="stylesheet" href="visual_pagina_empleados.css">
-     <link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.m
  in.css" rel="stylesheet"
-         integrity="sha384-
  iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
  crossorigin="anonymous">
- </head>
-
- <body>
-
-     <header class="bg-success">
-         <h1 class="text-left"> XYZ, Empresa de tecnología le da la
  Bienvenida, registrese.</h1>
-
- <a href= "formulario.php" class="btn btn-warning d-grid gap-
  2">login</a>
-     </header>
-     <main>
-
-         <h2>XYZ, Es una empresa de tecnología dedicada al desarrollo de
  software para la gestión de recursos humanos<br>
-         diseño de software, API administrativo</h2>
```

```
    </main>

</body>

</html>
```



- Constructor de creación propia del formulario, segunda Vista, el usuario no la ve.

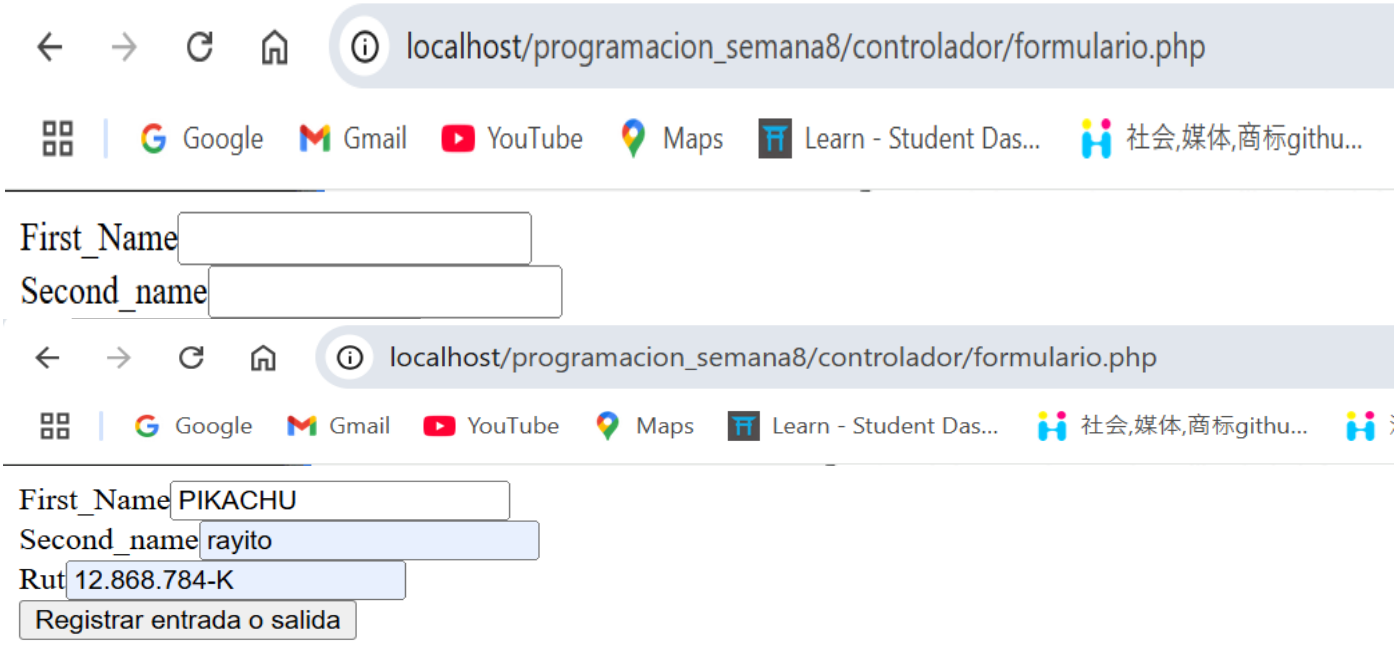
```php
<?php
class Formulario// constructor formulario.
{
    public function inicio($action, $method = 'post')
    {
        echo '<form action="' . htmlspecialchars($action) . '" method="' . htmlspecialchars($method) . '">';
    }

    public function titulo($texto)
    {
        echo '<h1>' . htmlspecialchars($texto) . '</h1>';
    }

    public function campoTexto($nombre, $etiqueta, $atributos = [])
    {
        echo '<div>';
```

```
        echo '<label for="' . htmlspecialchars($nombre) . '">' . htmlspecialchars($etiqueta) . '</label>';
        echo '<input type="text" name="' . htmlspecialchars($nombre) . '" id="' . htmlspecialchars($nombre) . '"';
        foreach ($atributos as $clave => $valor) {
            echo ' ' . htmlspecialchars($clave) . '="' . htmlspecialchars($valor) . '"';
        }
        echo '></div>';
    }

    public function botonEnvio($texto)
    {
        echo '<input type="submit" value="' . htmlspecialchars($texto) . '">';
    }

    public function fin()
    {
        echo '</form>';
    }
}

/*
    <?php
    require_once 'vista/formulario_vista.php';

    $vista = new FormularioVista();
    $vista->inicio("bienvenida.php");
    $vista->campoTexto("nombre", "First_Name", ["maxlength" => "15", "style" => "text-transform:uppercase"]);
    $vista->campoTexto("apellido", "Second_name");
    $vista->campoTexto("rut", "Rut");
    $vista->botonEnvio("Enviar");
    $vista->fin();
    ?>
*/
```

Formulario de registro, tercera Vista, el usuario ve un formulario, es módulo de control de acceso que permite a los empleados registrarse y acceder a la aplicación.

```
<html>
<body>
```

```
<!--<form action="bienvenida.php" method="POST">
First_Name: <input type="text" maxlength="15"  style="text-transform:uppercase" name="nombre"><br>
Second_name:<input type="text" name="apellido"><br>
Rut:<input type="text" name="rut"><br>
<input type="submit">
<button class="btn btn-warning" type="submit">entrada</button>
<button class="btn btn-primary" type="submit">salida</button> -->
<?php
    require_once __DIR__ . '/Formulario.php';// __DIR__ carpeta del archivo que se esta ejecutando, es para que lo encuentre.

    $vista = new Formulario();
    $vista->inicio("recepcion_datos.php");
    $vista->campoTexto("nombre", "First_Name", ["maxlength" => "15", "style" => "text-transform:uppercase"]);
    $vista->campoTexto("apellido", "Second_name");
    $vista->campoTexto("rut", "Rut");
    $vista->botonEnvio("Registrar entrada o salida");
    $vista->fin();
    ?>

</form>
<a href="index.php" class='btn btn-primary '>salir</a>
</body>
</html>
```



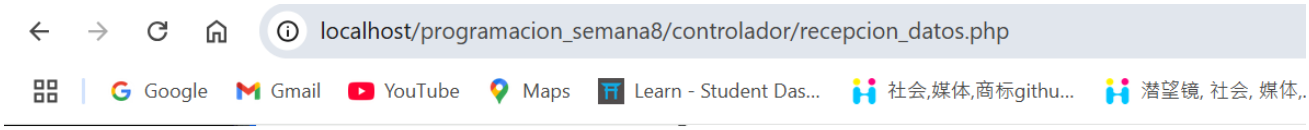
Respuesta del registro, quarta Vista,

```
<html>
<body>

<h1 class="text-left">Buen Día</h1>// <!--imprime en pantalla nombre,apellido, rut, hora-->
<p><?php echo $nombre . ' ' . $apellido . " " . $rut . " " . $hora_registrada;?></p>

<a href="index.php" class='btn btn-primary '>salir</a>
</body>
</html>
```

También documento con una imagen uno de los muchos errores, que tuve que superar,

(!) Parse error: syntax error, unexpected string content "", expecting "-" or identifier or variable or number in C:\wamp64\www\programacion_semana8\modelo\control_administracion.php on line 83

Error corregido de sintaxis.



Horas trabajadas: 09:30

Buen Día

//

pikachu rayito 12.868.784-K 2025-03-24 03:19:04

salir

En el controlador esta la página por defecto, index.php,

```
<?php
require '../vista/portada.php';// página por default que entra cuando pones la carpeta, lo puse ahí porque es parte del constructor.
?>
```

Controlador, formulario.php,

```
<?php
require_once __DIR__ . "/../vista/formulario_de_registro.php";// es como importar en python, lee o carga ese archivo, el DIR es la carpeta del script que se está llamando, .. antes de la ruta marca 2 páginas atras.
```

Controlador recepción_de_datos.php,

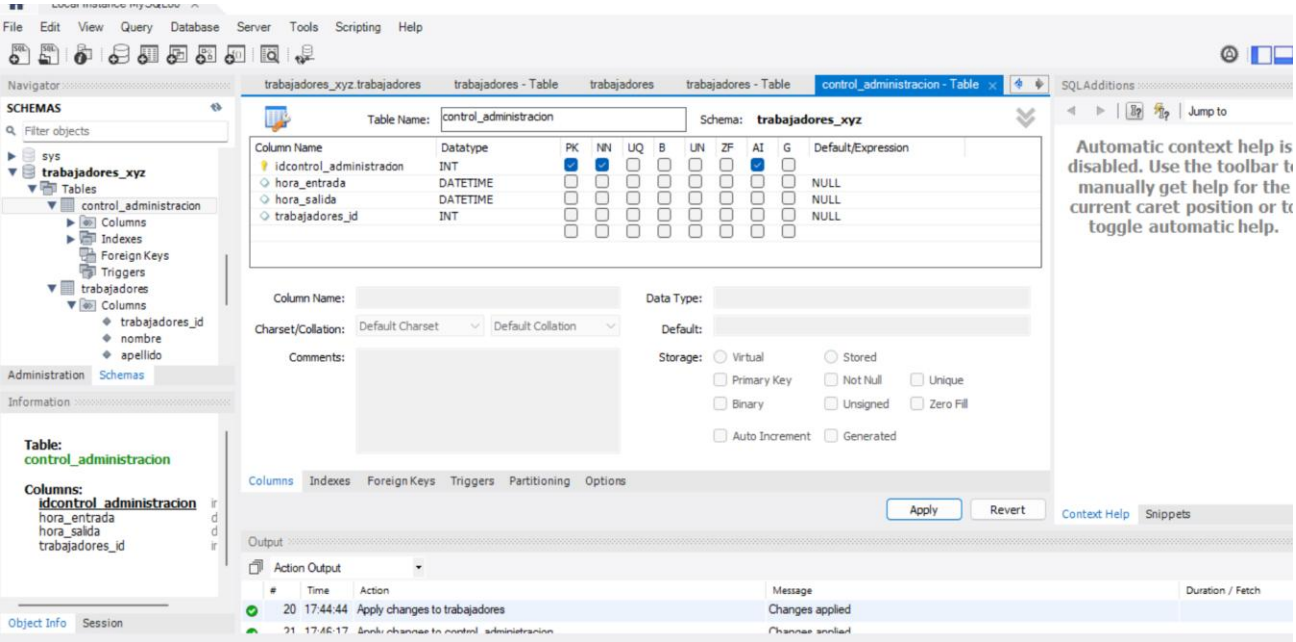
```
<?php
require_once __DIR__ . "/../modelo/trabajadores.php";//carga 1 vez el archivo, con la ruta...carpeta modelo, archivo trabajadores.php.
require_once __DIR__ . "/../modelo/control_administracion.php";
$nombre = filter_input(INPUT_POST, "nombre", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);//en la variable $nombre se filtra la entrada de los parámetros que llegan por POST, borra caracteres especiales al modelo.
$apellido = filter_input(INPUT_POST, "apellido", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
$rut = filter_input(INPUT_POST, "rut", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
//print_r($_POST);// imprime variables que recibe del post.

function registrarHora() {// función para registrar la hora, la puse aquí para que cuando se registre, obtenga altiro la hora y fecha.
    $hora_actual = date('Y-m-d H:i:s'); // Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS
    return $hora_actual;// retorna la hora actual.
}

$hora_registrada = registrarHora(); //la variable $hora_registrada contiene la función registrarhora().
//echo "Hora registrada: " . $hora_registrada;
```

```
function calculo_horas_trabajo_diarias($control_administracion) {
    $hora_entrada_unix = strtotime($control_administracion->hora_entrada);
    $hora_salida_unix = strtotime($control_administracion->hora_salida);

    if ($hora_entrada_unix === false || $hora_salida_unix === false) {
        return "Error: Formato de hora inválido.";
    }

    $diferencia_segundos = $hora_salida_unix - $hora_entrada_unix;

    $horas = floor($diferencia_segundos / 3600);
    $minutos = floor(($diferencia_segundos % 3600) / 60);

    return sprintf("%02d:%02d", $horas, $minutos);
}

// Ejemplo de uso (asumiendo que $control_administracion es un objeto con hora_entrada y hora_salida)
$control_administracion = (object) [
    'hora_entrada' => '08:00',//ejemplo.
    'hora_salida' => '17:30'
];

$horas_trabajadas = calculo_horas_trabajo_diarias($control_administracion);
echo "Horas trabajadas: " . $horas_trabajadas;

$datos_trabajadores=new trabajadores();// cree un objeto de trabajadores.
$datos_trabajadores->create($nombre,$apellido,$rut);//para que se cree objeto para que se guarde en la base de datos.
$control_administracion= new control_administracion();//cree un objeto de control_administracion.
$control_administracion->buscar_ultima_hora_ingreso($datos_trabajadores->trabajadores_id);// objeto carga la ultima hora de ingreso.
if ($control_administracion->hora_entrada != null && $control_administracion->hora_salida == null) {//si del objeto control de administración, parámetro hora de entrada es distinto de nulo y control de administración parámetro de salida es igual a nulo.
    $control_administracion->update($control_administracion->hora_entrada, $hora_registrada, $control_administracion->trabajadores_id, $control_administracion->idcontrol_administracion);// que se actualice la hora registrada.
} else {
```

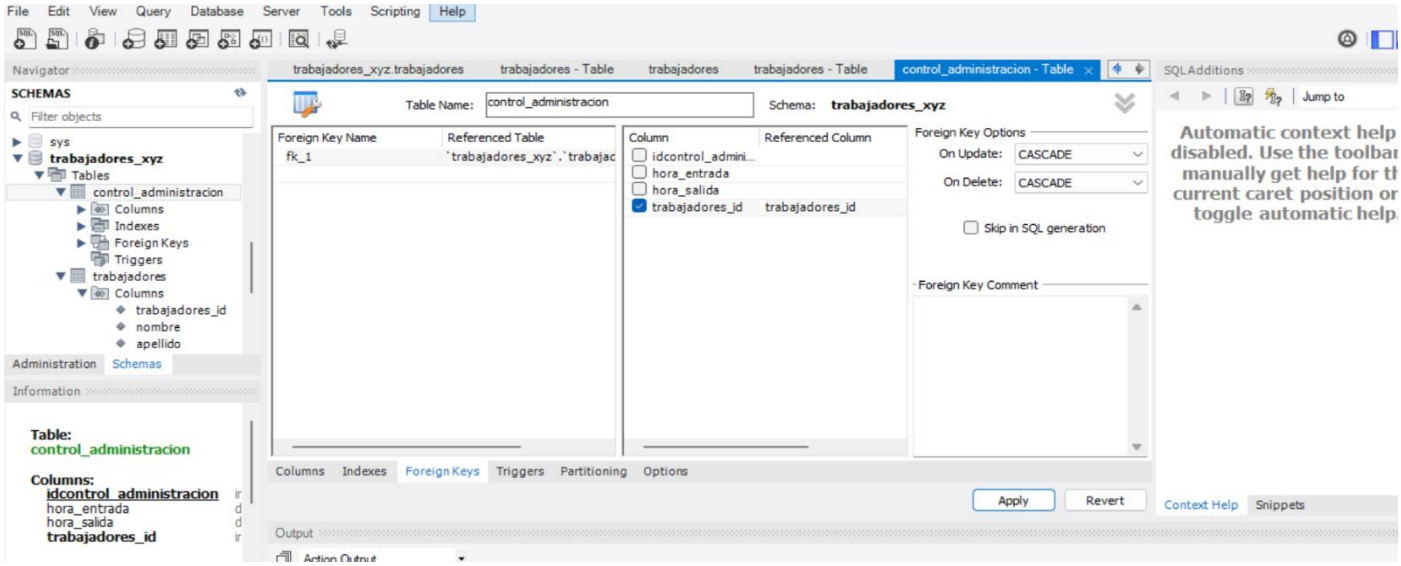
```
•     $control_administracion->create($hora_registrada,null,$datos_trabajadores->trabajadores_id);//crea el registro.
• }
• require __DIR__ . "/../vista/respuesta_registro.php"; //carga el archivo.
•
•
```

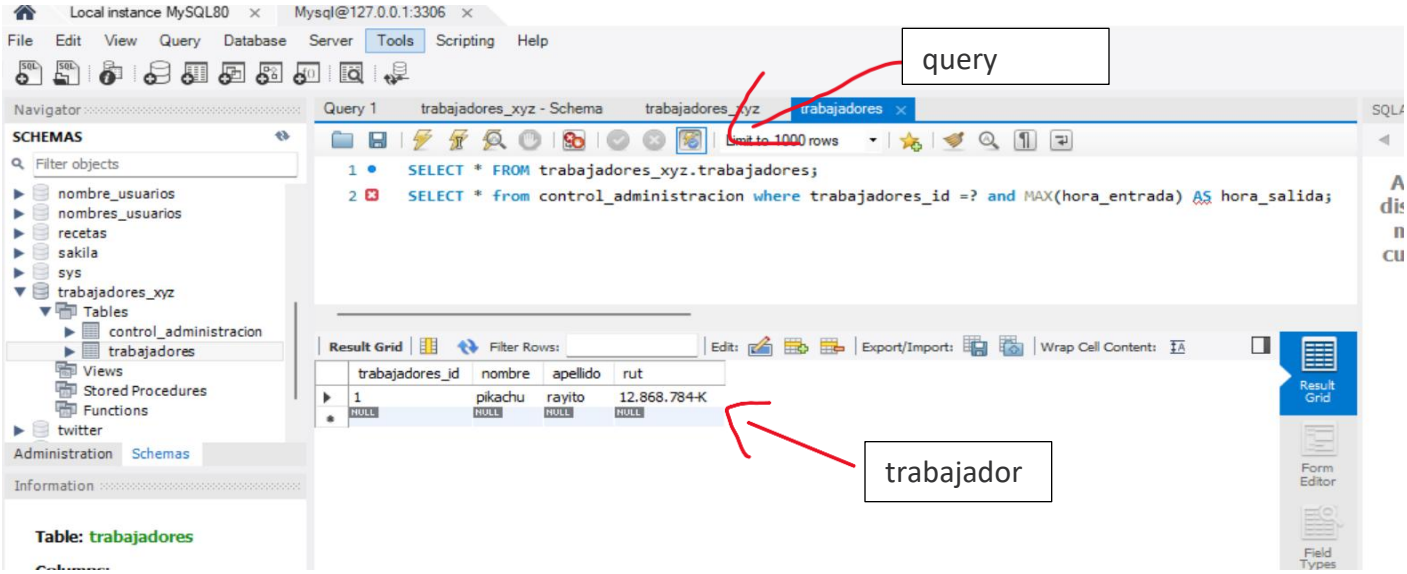
Modelo,

• La aplicación debe conectarse a una base de datos para almacenar los registros de asistencia.



Los registros deben poder ser buscados, agregados, modificados y eliminados en cualquier momento.





Utilecé un modelo para cada tabla, de la base de datos trabajadores_xyz, El primer modelo es la clase control_administracion, luego de realizar la conexión del modelo con la base de datos, tabla control_administracion,

```
<?php
class control_administracion
{
    public $idcontrol_administracion;
    public $hora_entrada;
    public $hora_salida;
    public $trabajadores_id;
    private $bd;
```

```
•
•       public function __construct()
•       {
•           //$this->idcontrol_administracion = $id;
•           //$this->hora_entrada = $hora_entrada;
•           //$this->hora_salida = $hora_salida;
•           //$this->trabajadores_id = $trabajadores_id;
•           $servername = "localhost";
•           $username = "root";
•           $password = "root";
•           $dbname = "trabajadores_xyz";
•           $this->bd = new mysqli($servername, $username, $password,
  $dbname); //debo por obligación hacer un if con una condición si la
  respuesta de la conexión es false y cortar el proceso por seguridad.
•           if ($this->bd->connect_error) {
•               die("Conexión fallida: " . $this->bd->connect_error);
  //para la ejecución y muestra la conexión fallida.
•           }
•       }
•
•       public function create($hora_entrada, $hora_salida,
  $trabajadores_id)
•       {
•           $query = 'INSERT INTO control_administracion(hora_entrada,
  hora_salida,trabajadores_id) VALUES (?, ?, ?)';
•           $stmt = $this->bd->prepare($query);
•           //$hora_registrada = date('Y-m-d H:i:s');
•           //$hora_entrada=$hora_registrada;
•           $stmt->bind_param('sss', $hora_entrada, $hora_salida,
  $trabajadores_id); //s de string
•           $resultado = $stmt->execute();
•           return $resultado;
•       }
•
•       public function update($hora_entrada, $hora_salida,
  $trabajadores_id, $idcontrol_administracion)
•       {
•           $query = 'UPDATE control_administracion SET hora_entrada = ?,
  hora_salida = ?, trabajadores_id = ? WHERE idcontrol_administracion =
  ?';
•           $stmt = $this->bd->prepare($query); //esta es cuando es
  orientada a objetos, prepara la query para saber si es correcta, para
  que no entre injeccion de sql que no quiero.
•           //$stmt = mysqli_prepare($conn, $query);// esta es cuando no es
  orientada a objetos
•           $stmt->bind_param('sssi', $hora_entrada, $hora_salida,
  $trabajadores_id, $idcontrol_administracion);
```

```
        $resultado = $stmt->execute();
        return $resultado;
    }

    public function delete($trabajadores_id)
    {
        $query = 'DELETE FROM control_administracion WHERE id = ?';
        $stmt = $this->bd->prepare($query);
        $stmt->bind_param('i', $trabajadores_id); //i porque es un int
        $resultado = $stmt->execute();
        return $resultado;
    }

    public function read_control_administracion($trabajadores_id)
    {
        $query = 'SELECT * FROM control_administracion WHERE
idcontrol_administracion = ?';
        $stmt = $this->bd->prepare($query);
        $stmt->bind_param('i', $trabajadores_id);
        $resultado = $stmt->execute();
        $resultado = $stmt->get_result();
        if ($resultado->num_rows > 0) {
            while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {
                $this->idcontrol_administracion =
$row['idcontrol_administracion'];
                $this->hora_entrada = $row['hora_entrada'];
                $this->hora_salida = $row['hora_salida'];
                $this->trabajadores_id = $row['trabajadores_id'];
            }
        }
        return $this;
    }

    public function buscar_ultima_hora_ingreso($trabajadores_id)
    {
        $query = "SELECT * FROM control_administracion WHERE
trabajadores_id = ? ORDER BY hora_entrada DESC LIMIT 1";
        $stmt = $this->bd->prepare($query);
        $stmt->bind_param('i', $trabajadores_id);
        $resultado = $stmt->execute();
        $resultado = $stmt->get_result();
        if ($resultado->num_rows > 0) {
            while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {
                $this->idcontrol_administracion =
$row['idcontrol_administracion'];
                $this->hora_entrada = $row['hora_entrada'];
                $this->hora_salida = $row['hora_salida'];
```

```
                    $this->trabajadores_id = $row['trabajadores_id'];
                }
            }
            return $this;
        }
    }
```

El segundo modelo conecta la clase trabajadores con la base de datos trabajadores_xyz tabla trabajadores,

```
<?php
class trabajadores // clase trabajadores
{
    public $trabajadores_id;// identificador base de datos, índice
    public $nombre;
    public $apellido;
    public $rut;
    private $bd;
    public function __construct() //función constructor conecta a la base de datos.
    {
        //$this->trabajadores_id = $trabajadores_id;
        //$this->nombre = $nombre;
        //$this->apellido = $apellido;
        //$this->rut = $rut;
        $servername = "localhost";
        $username = "root";
        $password = "root";
        $dbname = "trabajadores_xyz";
        $this->bd = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
        $rectificar_informacion_clientes = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); //debo por obligación hacer un if con una condición si la respuesta de la conexión es false y cortar el proceso por seguridad.
        if ($rectificar_informacion_clientes->connect_error) {
            die("Conexión fallida: " . $rectificar_informacion_clientes->connect_error); //para la ejecución y muestra la conexión fallida.
        }
    }

    public function create($nombre, $apellido, $rut)// función del C.R.U.D para crear usuario crear.
    {
        $query = 'INSERT INTO trabajadores(nombre, apellido, rut) VALUES (?, ?, ?)';// inserta en la base de datos tabla trabajadores
        $stmt =  $this->bd->prepare($query);//statement para trabajar con funciones preparadas y que no se filtre información no deseada.
```

```
        $stmt->bind_param('sss', $nombre, $apellido, $rut);//para pasarle valores de parámetros como variables, string,string,string.
        $resultado = $stmt->execute();//la variable resultado guarda la ejecución de la query.
        $this->nombre = $nombre;// guarda objeto nombre,apellido,rut.
        $this->apellido = $apellido;
        $this->rut = $rut;
        $this->trabajadores_id = $this->bd->insert_id;//devuelve el id de cada inserción de datos, id no se repite es una key.
        return $resultado;// retorna el resultado.
    }

    public function update($nombre, $apellido, $rut, $trabajadores_id)// función actualizar.
    {
        $query = 'UPDATE trabajadores SET nombre = ?, apellido = ?, rut = ?,  WHERE trabajadores_id = ?';
        $stmt = $this->bd->prepare($query);
        $stmt->bind_param('sssi', $nombre, $apellido, $rut, $trabajadores_id);//string,string,string,int.
        $resultado = $stmt->execute();
        $this->nombre = $nombre;
        $this->apellido = $apellido;
        $this->rut = $rut;
        $this->trabajadores_id = $trabajadores_id;
        return $resultado;
    }

    public function delete($trabajadores_id)//función borra trabajador.
    {
        $query = 'DELETE FROM trabajadores WHERE trabajadores_id = ?';//borra de tabla trabajadores donde (del) trabajador_id
        $stmt = $this->bd->prepare($query);
        $stmt->bind_param('i', $trabajadores_id);
        $resultado = $stmt->execute();
        return $resultado;
    }

    public  function read_usuario($trabajadores_id)//función lee usuario.
    {
        $query = 'SELECT * FROM trabajadores WHERE trabajadores_id = ?';//selecciona todo * de tabla trabajadores, del id del trabajador.
        $stmt = $this->bd->prepare($query);
        $stmt->bind_param('i', $trabajadores_id);
        $resultado = $stmt->execute();
        $resultado = $stmt->get_result();// toma el resultado de la query y la guarda en resultado.
```

```
        if ($resultado->num_rows > 0) { // si el número de columnas es mayor que 0 hace un while del resultado, la fila la pone en un arreglo asociativo
            while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {
                $this->trabajadores_id = $row['trabajadores_id'];//el array de cada columna se guarda en un objeto.
                $this->nombre = $row['nombre'];
                $this->apellido = $row['apellido'];
                $this->rut = $row['rut'];
            }
        }
        return $this;// retorna el mismo objeto.
    }

    public function validar_registro($nombre, $apellido)// función validar el registro del formulario
    {
        $is_valid = true;// es verdadero.
        if (strlen($nombre) < 2) {// si el largo del string $nombre es menor que 2, entonces no es valido.
            $_SESSION['mensajes'][] = "Tu nombre debe contener al menos 3 caracteres.";
            $is_valid = false;// es falso.
        }
        if (!preg_match('/^[a-zA-Z]+$/', $nombre)) {// el nombre debe tener letras.
            $_SESSION['mensajes'][] = "El nombre debe tener solo letras!";
            $is_valid = false;
        }
        if (strlen($apellido) < 2) {// por largo de caracteres.
            $_SESSION['mensajes'][] = "Tu apellido debe contener al menos 3 caracteres.";
            $is_valid = false;
        }
        if (!preg_match('/^[a-zA-Z]+$/', $apellido)) {//por características del carácter.
            $_SESSION['mensajes'][] = "El apellido debe tener solo letras!";
            $is_valid = false;
        }

        return $is_valid;
    }

    public function validarRUT($rut)// función para validar Rut.
    {
        $rut = preg_replace('/[^k0-9]/i', '', $rut);
        $dv  = substr($rut, -1);
        $numero = substr($rut, 0, strlen($rut) - 1);
```

```
        $i = 2;
        $suma = 0;
        foreach (array_reverse(str_split($numero)) as $v) {
            if ($i == 8)
                $i = 2;
            $suma += $v * $i++;
        }
        $dvr = 11 - ($suma % 11);
        if ($dvr == 10)
            $dvr = 'K';
        if ($dvr == 11)
            $dvr = 0;
        if (strtoupper(strval($dvr)) == strtoupper($dv))
            return true;
        else
            return false;
        echo "rut no valido";
    }
}
```

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://rise.articulate.com/share/d4Cfp2_T0knRDfWl8BKkkt-42zWNNYNY#/lessons/eNcr8hCcosocHr1dmEWcA_JegUt1cD0R

https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/106491

Pavón Puertas, J. y Llarena Borges, E. (2015). Creación de un sitio web con PHP y MySQL: (5 ed.). Paracuellos de Jarama, Madrid, RA-MA Editorial.